

I. Lựa chọn và phân tích các tác vụ học tập

Để tối ưu hóa việc sử dụng Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong học tập, báo cáo này lựa chọn 3 tác vụ phổ biến nhưng mang tính thách thức cao, đòi hỏi sự tinh chỉnh prompt để có kết quả tốt nhất:

- 1. **Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật:** Thách thức của tác vụ này là AI thường tóm tắt quá sơ sài hoặc bỏ sót các từ khóa chuyên ngành quan trọng. Mục tiêu là yêu cầu AI chất lọc thông tin cốt lõi mà vẫn giữ nguyên độ chính xác của ngữ cảnh học thuật.
- 2. **Giải thích một khái niệm phức tạp:** Thách thức nằm ở việc AI dễ đưa ra những định nghĩa khô khan, hàn lâm như từ điển. Mục tiêu là biến AI thành một gia sư, biết sử dụng ngôn ngữ đời thường và ví dụ minh họa để làm mềm hóa kiến thức.
- 3. **Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề:** Thách thức là AI thường tạo ra các câu hỏi quá dễ hoặc chỉ ở mức độ ghi nhớ. Mục tiêu là điều hướng AI tạo ra bộ câu hỏi có tính phân hóa năng lực (nhận biết, thông hiểu, vận dụng) kèm theo giải thích chi tiết.

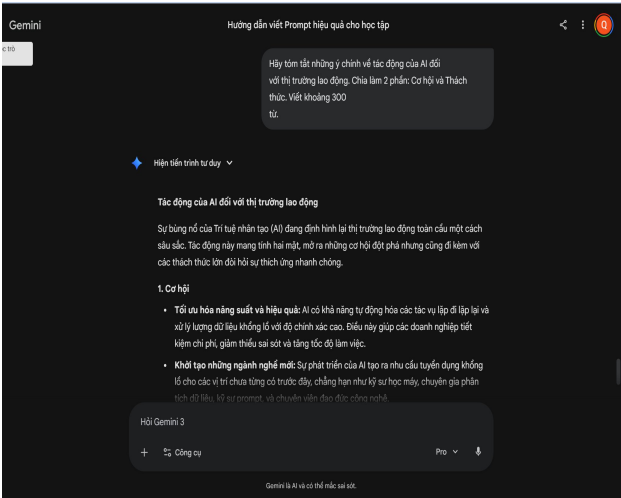
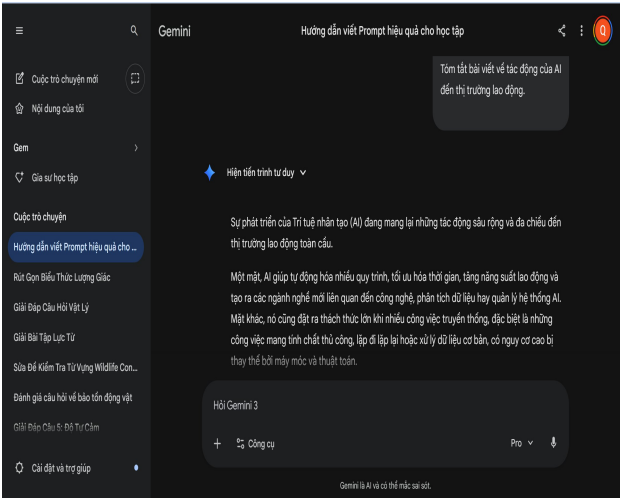
II & III. Xây dựng các phiên bản Prompt và So sánh kết quả thử nghiệm

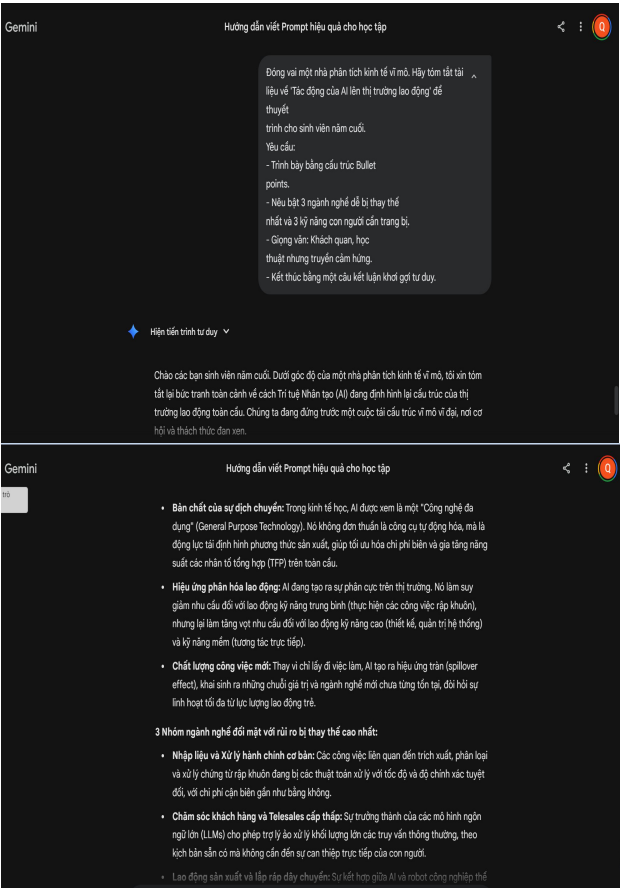
Dưới đây là bảng xây dựng 3 phiên bản prompt cho từng tác vụ và phân tích sắc thái khác biệt khi thử nghiệm thực tế.

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật (Chủ đề: Tác động của AI đến thị trường lao động)

Phiên bản	Nội dung Prompt	Phân tích chất lượng kết quả đầu ra (Sau khi thử nghiệm)
Cơ bản	Tóm tắt bài viết về tác động của AI đến thị trường lao động.	AI đưa ra một đoạn văn khoảng 4-5 câu chung chung. Văn phong trung lập, không làm nổi bật được các ý chính, dễ gây nhầm chán khi đọc.
Cải tiến	Hãy tóm tắt những ý chính về tác động của AI đối với thị trường lao động. Chia làm 2 phần: Cơ hội và Thách thức. Viết khoảng 300 từ.	AI đã biết chia cấu trúc rõ ràng thành 2 đoạn (Cơ hội / Thách thức). Độ dài kiểm soát tốt. Tuy nhiên, các ý vẫn mang tính liệt kê chưa thực sự chuyên sâu.
Nâng cao	Đóng vai một nhà phân tích kinh tế vĩ mô. Hãy tóm tắt	Kết quả xuất sắc. Nhờ kỹ thuật <i>Role-prompting</i> và thiết lập rào cản chặt chẽ, văn phong AI trở

Phiên bản	Nội dung Prompt	Phân tích chất lượng kết quả đầu ra (Sau khi thử nghiệm)
	tài liệu về 'Tác động của AI lên thị trường lao động' để thuyết trình cho sinh viên năm cuối. Yêu cầu: - Trình bày bằng cấu trúc Bullet points. - Nêu bật 3 ngành nghề dễ bị thay thế nhất và 3 kỹ năng con người cần trang bị. - <i>Giọng văn:</i> Khách quan, học thuật nhưng truyền cảm hứng. - Kết thúc bằng một câu kết luận khơi gợi tư duy.	nên chuyên nghiệp, thuyết phục. Cấu trúc bullet point giúp dễ quét thông tin. Việc ép buộc AI đưa ra số lượng cụ thể (3 ngành, 3 kỹ năng) giúp kết quả không bị lan man và đúng trọng tâm.





Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Khái niệm: Hiệu ứng cánh bướm - Butterfly Effect)

Phiên bản	Nội dung Prompt	Phân tích chất lượng kết quả đầu ra (Sau khi thử nghiệm)
Cơ bản	Giải thích Hiệu ứng cánh bướm là gì.	AI sao chép gần như nguyên văn định nghĩa từ Wikipedia (thuyết hỗn mang, sự phụ thuộc nhạy cảm vào điều kiện ban đầu). Rất khó hiểu với người mới bắt đầu.
Cải tiến	Hãy giải thích Hiệu ứng cánh bướm một cách đơn giản, dễ hiểu cho người không chuyên. Cho tôi một ví dụ thực tế.	Khái niệm đã được làm mềm hóa. Ví dụ đưa ra thường là ví dụ kinh điển (con bướm đập cánh ở Brazil gây bão ở Texas). Dễ hiểu hơn nhưng thiếu tính sáng tạo và ứng dụng.
Nâng cao	Đóng vai một giáo viên kỹ năng sống hài hước. Nhiệm vụ của bạn là giải thích 'Hiệu ứng cánh	Kết quả xuất sắc. Kỹ thuật <i>Chain-of-Thought</i> ép AI tư duy theo từng bước logic. Kết hợp <i>Role-prompting</i> (giáo viên hài hước) tạo ra một câu chuyện vô cùng sinh động (quên bút -> mượn bút

Phiên bản	Nội dung Prompt	Phân tích chất lượng kết quả đầu ra (Sau khi thử nghiệm)
	bướm' cho một học sinh cấp 2. Hãy thực hiện theo các bước sau (<i>Chain-of-Thought</i>): - Bước 1: Giải thích bằng một câu chuyện tưởng tượng vui nhộn ở trường học (ví dụ: quên mang bút chì dẫn đến hậu quả bất ngờ). - Bước 2: Rút ra định nghĩa cốt lõi từ câu chuyện đó. - Bước 3: Đưa ra lời khuyên hành động cho học sinh từ hiệu ứng này.	-> làm rõ từ -> ...), giúp người học tự khắc sâu định nghĩa thay vì học vẹt. Sự liên kết từ bài học đến hành động rất logic.

Gemini

Hướng dẫn viết Prompt hiệu quả cho học tập

Giải thích Hiệu ứng cánh bướm là gì.

Hệ thống tiến trình tự duy

Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly effect) là một khái niệm khoa học thuộc lý thuyết hỗn mang (Chaos theory). Khái niệm này dùng để mô tả sự phụ thuộc nhạy cảm vào các điều kiện ban đầu, trong đó một sự thay đổi nhỏ xíu ở trạng thái ban đầu của một hệ thống tất định, phi tuyến tính có thể dẫn đến những thay đổi lớn và hoàn toàn khác biệt ở trạng thái sau này của hệ thống đó.

Thuật ngữ này được nhà khí tượng học và toán học Edward Lorenz đưa ra vào những năm 1960 trong quá trình nghiên cứu về các mô hình dự báo thời tiết. Tên gọi "hiệu ứng cánh bướm" bắt nguồn từ một ví dụ ấn tượng của ông: "Cái đập cánh của một con bướm ở Brazil có thể tạo ra một cơn lốc xoáy ở Texas".

Trong toán học và khoa học tự nhiên, hiệu ứng này chứng minh rằng đối với các hệ động lực học phức tạp (như thời tiết, thị trường chứng khoán, hay các hệ sinh thái), việc dự đoán chính xác kết quả trong dài hạn là điều gần như bất khả thi. Nguyên nhân là do chúng ta không bao giờ có thể đo lường các điều kiện ban đầu với độ chính xác tuyệt đối, và mọi sai số dù là nhỏ nhất cũng có thể khuếch đại theo thời gian, dẫn đến những thay đổi hoàn toàn khác biệt.

Gemini

Hướng dẫn viết Prompt hiệu quả cho học tập

Hãy giải thích Hiệu ứng cánh bướm một cách đơn giản, dễ hiểu cho người không chuyên. Cho tôi một ví dụ thực tế.

Hệ thống tiến trình tự duy

Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly Effect) hiểu một cách đơn giản nhất là: Một sự việc hay hành động tương tự như một viên sỏi nhỏ, và hậu quả đầu lại có thể dẫn đến những kết quả khổng lồ và không thể lường trước được trong tương lai.

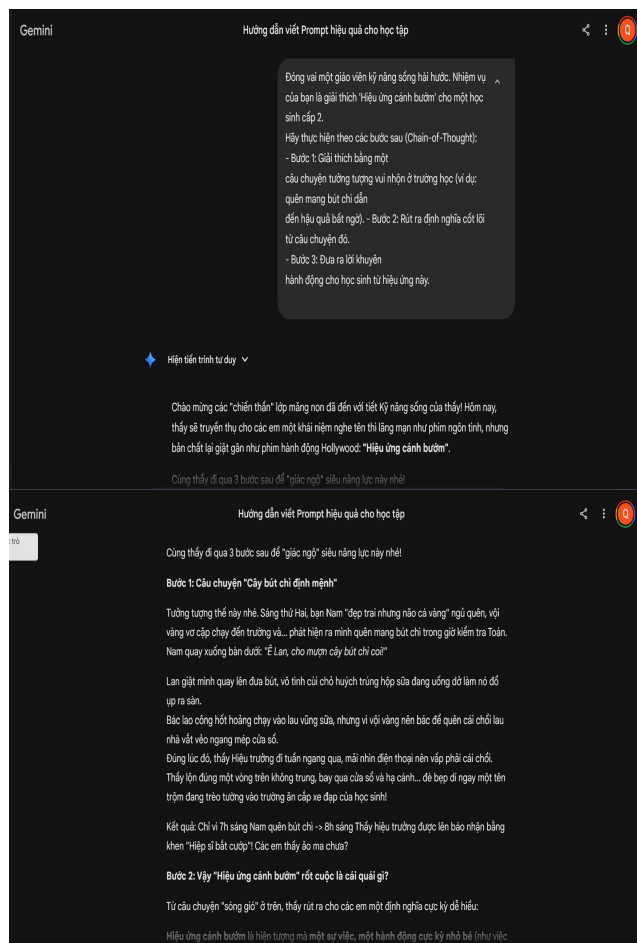
Hãy tưởng tượng nó giống như hiệu ứng domino

Butterfly Effect

COVID-19

DOMINO EFFECT

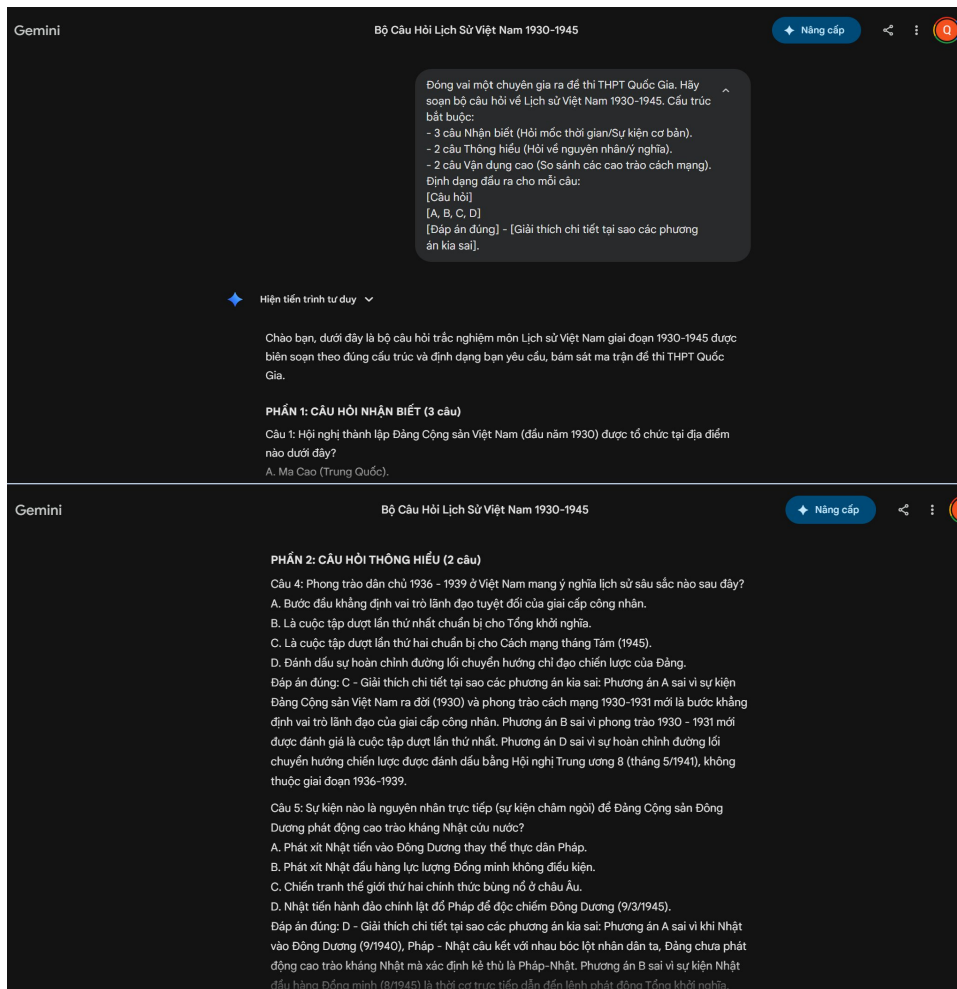
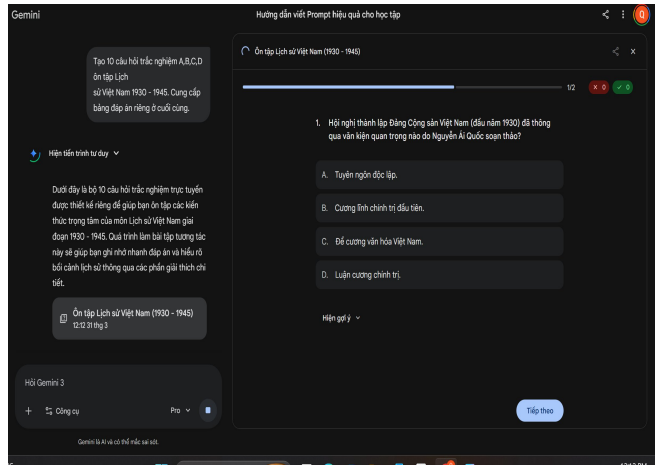
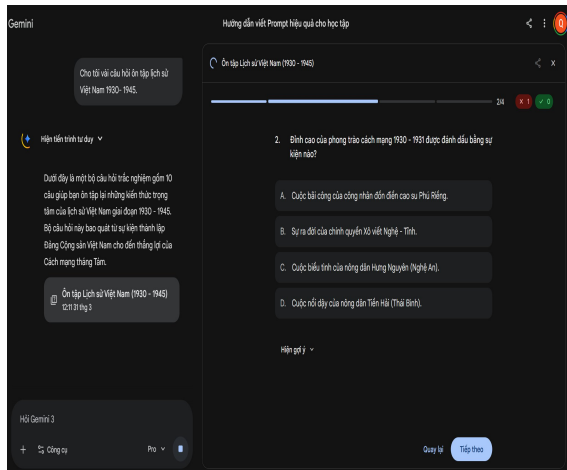
CORONAVIRUS 2019



Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945)

Phiên bản	Nội dung Prompt	Phân tích chất lượng kết quả đầu ra (Sau khi thử nghiệm)
Cơ bản	Cho tôi vài câu hỏi ôn tập lịch sử Việt Nam 1930 - 1945.	AI đưa ra 5 câu hỏi ngẫu nhiên. Không có đáp án đi kèm hoặc đáp án nằm ngay sát câu hỏi làm mất hiệu quả tự kiểm tra. Đa số là câu hỏi ngày tháng.
Cải tiến	Tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm A,B,C,D ôn tập Lịch sử Việt Nam 1930 - 1945. Cung cấp bảng đáp án riêng ở cuối cùng.	Đã có cấu trúc bài thi chuẩn. Tuy nhiên, các câu hỏi có độ khó bằng nhau (chủ yếu là hỏi "Sự kiện nào diễn ra vào năm nào"). Mức độ tư duy còn nông.
Nâng cao	Đóng vai một chuyên gia ra đề thi THPT Quốc Gia. Hãy soạn bộ câu hỏi về Lịch sử Việt Nam	Kết quả xuất sắc. Bộ câu hỏi có độ phân hóa rõ rệt nhờ việc xác định các thang đo nhận thức (Bloom's Taxonomy). Điểm giá trị nhất là phần <i>Giải thích chi tiết tại sao các phương án khác sai</i> , biến bộ câu hỏi

Phiên bản	Nội dung Prompt	Phân tích chất lượng kết quả đầu ra (Sau khi thử nghiệm)
	1930-1945. Cấu trúc bắt buộc: - 3 câu Nhận biết (Hỏi mốc thời gian/Sự kiện cơ bản). - 2 câu Thông hiểu (Hỏi về nguyên nhân/ý nghĩa). - 2 câu Vận dụng cao (So sánh các cao trào cách mạng). Định dạng đầu ra cho mỗi câu: [Câu hỏi] [A, B, C, D] [Đáp án đúng] - [Giải thích chi tiết tại sao các phương án kia sai].	từ một bài kiểm tra thông thường thành một tài liệu tự học và sửa lỗi tư duy hiệu quả.



IV. Phân tích lý do tại sao một số prompt hiệu quả hơn

Qua quá trình thử nghiệm và đối chiếu kết quả, có thể thấy rõ ràng mối liên hệ mật thiết giữa cấu trúc của Prompt và chất lượng của câu trả lời (Output). Các prompt nâng cao

mang lại hiệu quả vượt trội nhờ giải quyết được các giới hạn của AI bằng các kỹ thuật sau:

1. **Thiết lập bối cảnh và vai trò (Context & Role-prompting):** Khi dùng prompt cơ bản, AI lấy dữ liệu trung bình từ toàn bộ kho huấn luyện, dẫn đến câu trả lời chung chung. Khi được giao vai trò (VD: "nhà phân tích kinh tế", "giáo viên hài hước"), AI tự động lọc từ vựng, văn phong và thiên hướng góc nhìn phù hợp với "nhân vật" đó, khiến đầu ra sắc nét và có hồn hơn.
2. **Định hình cấu trúc và định dạng (Formatting Constraints):** Prompt cải tiến/nâng cao quy định rõ đầu ra phải là "Bullet points", "Chia 2 phần", hoặc "[Câu hỏi] - [Giải đáp]". Điều này loại bỏ hoàn toàn việc AI trình bày lộn xộn, giúp người dùng lập tức có được tài liệu sẵn sàng để sử dụng mà không cần phải định dạng lại.
3. **Tư duy từng bước (Chain-of-Thought Prompting):** Đây là yếu tố cốt lõi trong Tác vụ 2. Bằng cách yêu cầu AI "thực hiện theo các bước...", chúng ta đang hướng dẫn mô hình tư duy logic thay vì nhả chữ ngẫu nhiên. AI phải hoàn thành bước 1 (kể chuyện) làm tiền đề dữ liệu để suy luận ra bước 2 (định nghĩa), từ đó tạo ra một luồng diễn đạt mạch lạc, tính giáo dục cao.
4. **Cung cấp ví dụ và điều kiện biên (Few-shot & Constraints):** Yêu cầu "Nêu bật 3 ngành nghề..." hay "Phân loại 3 câu nhận biết, 2 câu thông hiểu..." chính là cách đặt rào cản. Nó ép AI không được lười biếng, phải tìm kiếm đủ và đúng số lượng thông tin được yêu cầu, nâng cao độ sâu của nội dung học thuật.

V. Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết Prompt hiệu quả

Từ các thử nghiệm trên, dưới đây là bộ khung nguyên tắc (Framework) thiết thực để sinh viên và người học áp dụng khi làm việc với các Mô hình ngôn ngữ:

Nguyên tắc "4C" trong Prompt Engineering cho học tập:

1. **Context (Bối cảnh):** Luôn cho AI biết nó là ai và đang nói chuyện với ai.
 - Mẹo: Bắt đầu bằng cụm từ "Đóng vai...", "Bạn là một chuyên gia về...", "Tôi là sinh viên năm nhất đang cần..."
2. **Clear & Concise (Rõ ràng và cụ thể):** Tránh các từ ngữ mơ hồ như "một bài dài", "một chút".
 - Mẹo: Sử dụng các con số định lượng cụ thể: "Viết dưới 300 từ", "Đưa ra 3 ví dụ", "Chia làm 4 đoạn văn".
3. **Constraints (Rào cản/Giới hạn):** Hãy nói cho AI biết những gì nó KHÔNG được làm.
 - Mẹo: Thêm các câu lệnh như "Không sử dụng thuật ngữ chuyên ngành quá phức tạp", "Không sao chép lại Wikipedia", "Chỉ trả lời trong phạm vi lịch sử Việt Nam".
4. **Construct (Cấu trúc đầu ra):** Thiết kế sẵn khuôn mẫu bạn muốn nhận lại.

- *Mẹo*: Sử dụng ngoặc vuông để tạo khuôn, ví dụ: "Trình bày theo dạng: [Tên khái niệm] -> [Định nghĩa] -> [Ví dụ thực tế]".

Lời khuyên bổ sung: Luôn xem việc tương tác với AI là một quá trình lặp lại (Iterative process). Nếu kết quả đầu tiên chưa tốt, đừng bỏ cuộc. Hãy coi câu trả lời đó là bản nháp, tiếp tục đặt câu hỏi phản biện lại AI (Ví dụ: "*Đoạn này còn hơi khó hiểu, hãy viết lại nó cho học sinh lớp 5*") để tinh chỉnh cho đến khi đạt kết quả hoàn hảo nhất.